

IX CONGRESO MUNDIAL EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS

12 AL 14
MAYO
2026
AREQUIPA - PERÚ

PATRIMONIO DE LOS ANDES:
RESILENCIA Y RENOVACIÓN PARA UN FUTURO SOSTENIBLE



LIBRO DE RESÚMENES



(VERSIÓN PRELIMINAR)



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



GOBIERNO REGIONAL



EL ANÁLISIS TRANSCRIPTÓMICO DE LA PIEL DE *Vicugna pacos* REVELA GENES ESTRUCTURALES Y VÍAS DE SEÑALIZACIÓN ASOCIADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA

Lariza E. Pahuara Farfán¹, Alejandra Jimenez-Espinoza¹, Claudio Villegas Llerena¹, Leyfeng A. Cruz Camacho², Daisy M. Obispo Achallma¹, Gustavo A. Gutiérrez Reynoso³, Oscar Acosta Conchucos¹, Ricardo Fujita¹

¹ Centro de Investigación de Genética y Biología Molecular, Facultad de Medicina, Universidad de San Martín de Porras, Av. Almada del Corregidor 1531, La Molina, Lima 15024, Perú.

² Área de Desarrollo Genético, INCA TOPS S.A, Av. Miguel Forga 348, Parque Industrial, Arequipa, Perú

³ Departamento de Producción Animal, Universidad Nacional Agraria la Molina, Av. La Molina 15024, La Molina, Lima

larizaevelyn@gmail.com

La presente investigación comparó mediante RNA-seq el perfil de expresión genética del transcriptoma de la piel de alpaca *Vicugna pacos* para identificar genes asociados con la finura y uniformidad de la fibra. Actualmente la alpaca es de gran interés biológico, biomédico, evolutivo, económico y cultural, siendo muy apreciadas por su fibra suave y por la amplia variedad de colores naturales. Estas características la hacen ideal para la fabricación de productos textiles ecológicamente sostenibles, sin embargo, poco se sabe sobre los mecanismos genéticos asociados con el desarrollo de la fibra, que pueden ayudar a comprender y diseñar estrategias para la selección genética en esta especie. Se caracterizaron los diferentes patrones de expresión genética del transcriptoma de la piel de 06 alpacas procedentes del fundo Pacamarca - Grupo Inca, Puno - Perú, determinándose un total de 1941 genes expresados diferencialmente para los dos grupos de estudio: fibra fina y uniforme versus fibra gruesa y heterogénea, de los cuales 1418 estaban sobre-expresados y 523 estaban sub-expresados. Estos genes se evaluaron con Gene Ontology (GO) y en la base de datos KEGG, revelando que las vías de adhesión focal y de señalización PI3K-Akt se enriquecieron significativamente, dichas rutas están asociadas con el desarrollo de la piel y del folículo piloso. Específicamente se identificaron 6 genes clave (*COL6A5*, *THBS1*, *MET*, *LAMB1*, *FN1*, *TNC*) asociados con el desarrollo del folículo piloso y 3 genes estructurales (*KRT83*, *LOC102531931* y *KRT25*) relacionados con la organización y la configuración de las fibras capilares. En general, este estudio proporciona datos importantes para la identificación y desarrollo de marcadores moleculares involucrados con la finura y la uniformidad de la fibra, que podría facilitar, en perspectiva, una mejor selección de alpacas asistida por la genética y las tecnologías ómicas.

Palabras clave: *Vicugna pacos*, alpaca, RNA-seq, genética, piel.